Michael Galileo Hasian (201344020)	**Rangkuman Minggu ke-13**	Senin, 28 November 2022
		Aplikasi Mikrokontroler
3-TNK		Ferry Satria, BSEE, M.T. Rahmawati Hasanah, S.ST.,M.T.

Pertemuan UTS Teori

1. Buat program ATMega 8535 untuk berfungsi sebagai odd counter yang menghitung dari 1-9 pada 7-segment common anode. Gambarkan Rangkaiannya.
   - Program

```
;UTS TEORI NOMOR 1
;ODD COUNTER 1-9 PADA 7 SEGMENT CA

.INCLUDE "M8535DEF.INC"
.ORG 0
RJMP MAIN

MAIN:LDI R16,LOW(RAMEND)
        OUT SPL,R16
        LDI R16,HIGH(RAMEND)
        OUT SPH,R16

        LDI R16,0XFF
        OUT DDRA,R16

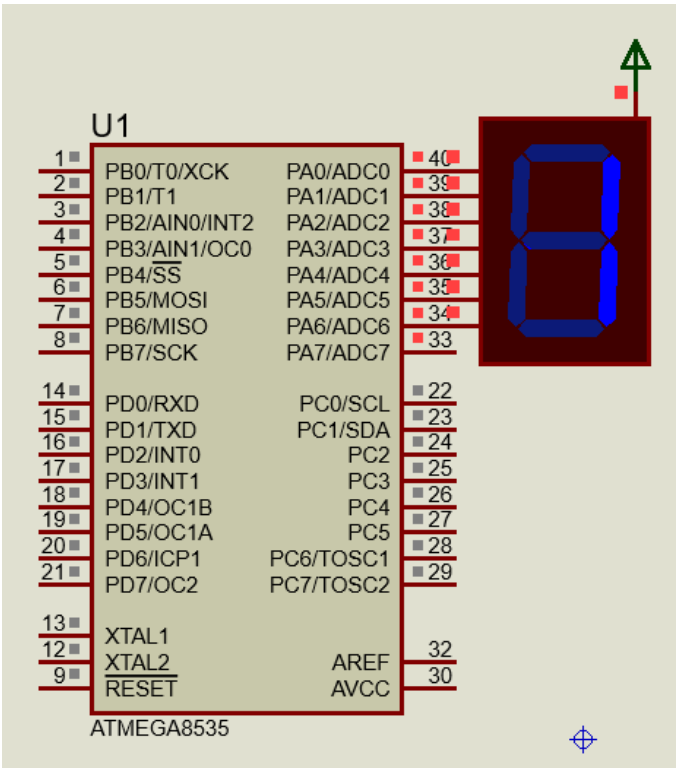
        LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z
        LDI R31,HIGH(2*POLA)

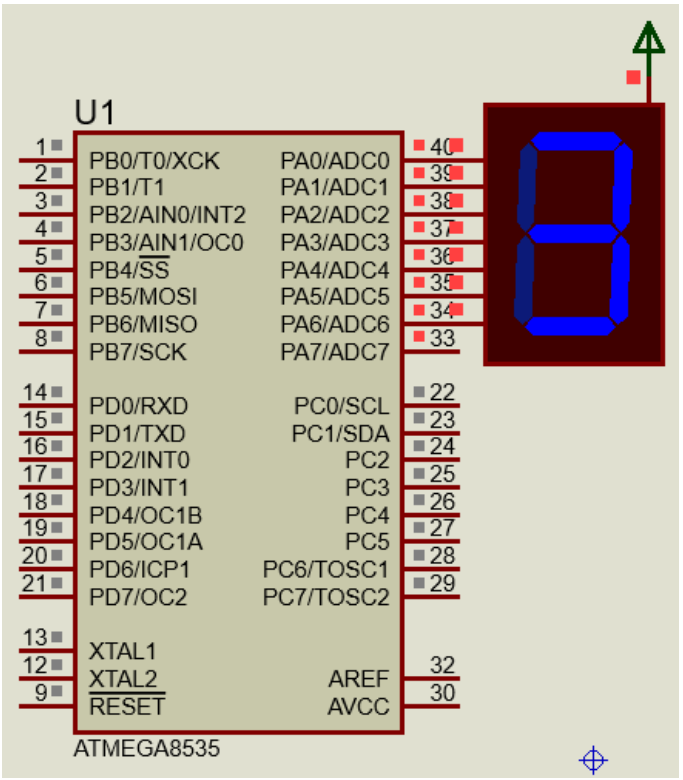
ULANG:  LDI R30,0               ; POINTER Z MENUNJUK KE DATA PERTAMA (BLANK)
TMPL:LPM R19,Z                  ; MENGAMBIL DATA DARI POINTER Z
        OUT PORTA,R19
```

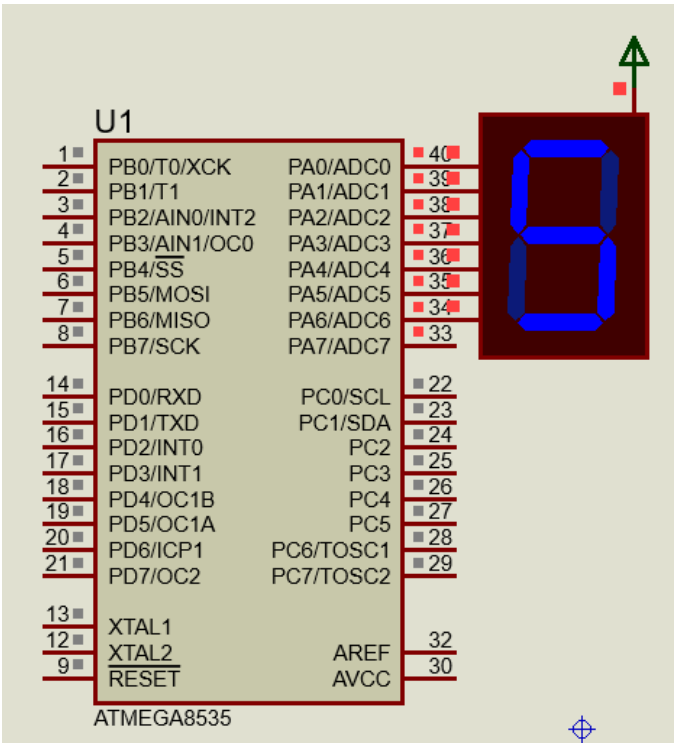
```
                RCALL DELAY
                INC R30
                CPI R30,5
                BRNE TMPL
                RJMP ULANG

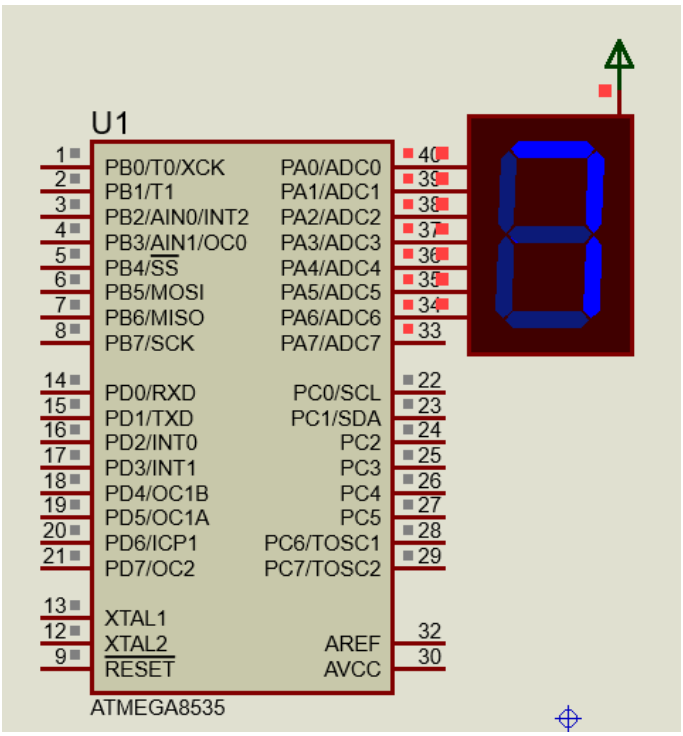
DELAY:
                LDI R23,1
LP1:    LDI R24,0
LP2:    LDI R25,0
LP3:    DEC R25
                BRNE LP3
                DEC R24
                BRNE LP2
                DEC R23
                BRNE LP1
                RET
.ORG 0X80
POLA:
.DB 0XF9,0XB0,0X92,0XF8,0X90
```

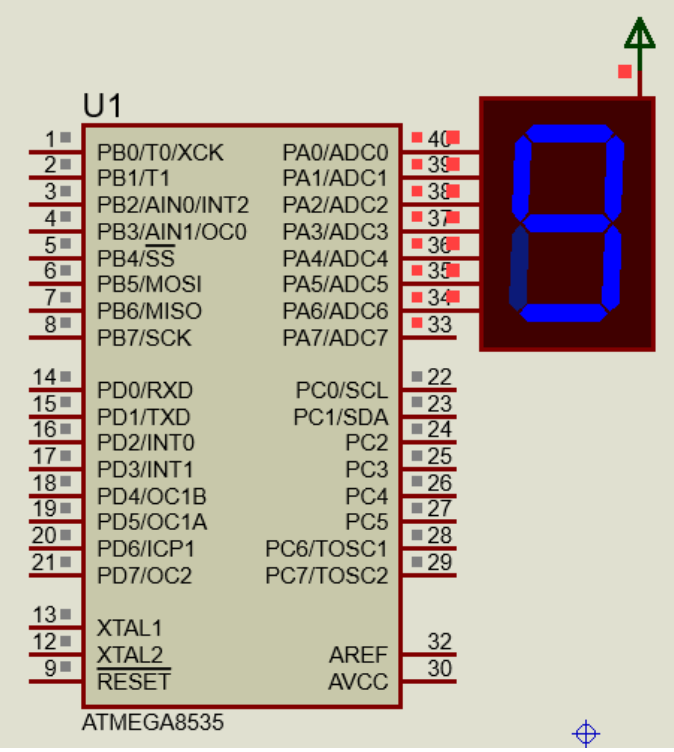
- Ouput Program


U1
1 PB0/T0/XCK
2 PB1/T1
3 PB2/AIN0/INT2
4 PB3/AIN1/OC0
5 PB4/SS
6 PB5/MOSI
7 PB6/MISO
8 PB7/SCK
14 PD0/RXD
15 PD1/TXD
16 PD2/INT0
17 PD3/INT1
18 PD4/OC1B
19 PD5/OC1A
20 PD6/ICP1
21 PD7/OC2
13 XTAL1
12 XTAL2
9 RESET
40 PA0/ADC0
39 PA1/ADC1
38 PA2/ADC2
37 PA3/ADC3
36 PA4/ADC4
35 PA5/ADC5
34 PA6/ADC6
33 PA7/ADC7
22 PC0/SCL
23 PC1/SDA
24 PC2
25 PC3
26 PC4
27 PC5
28 PC6/TOSC1
29 PC7/TOSC2
32 AREF
30 AVCC
ATMEGA8535


U1
1 PB0/T0/XCK
2 PB1/T1
3 PB2/AIN0/INT2
4 PB3/AIN1/OC0
5 PB4/SS
6 PB5/MOSI
7 PB6/MISO
8 PB7/SCK
14 PD0/RXD
15 PD1/TXD
16 PD2/INT0
17 PD3/INT1
18 PD4/OC1B
19 PD5/OC1A
20 PD6/ICP1
21 PD7/OC2
13 XTAL1
12 XTAL2
9 RESET
40 PA0/ADC0
39 PA1/ADC1
38 PA2/ADC2
37 PA3/ADC3
36 PA4/ADC4
35 PA5/ADC5
34 PA6/ADC6
33 PA7/ADC7
22 PC0/SCL
23 PC1/SDA
24 PC2
25 PC3
26 PC4
27 PC5
28 PC6/TOSC1
29 PC7/TOSC2
32 AREF
30 AVCC
ATMEGA8535


U1
1 PB0/T0/XCK
2 PB1/T1
3 PB2/AIN0/INT2
4 PB3/AIN1/OC0
5 PB4/SS
6 PB5/MOSI
7 PB6/MISO
8 PB7/SCK
14 PD0/RXD
15 PD1/TXD
16 PD2/INT0
17 PD3/INT1
18 PD4/OC1B
19 PD5/OC1A
20 PD6/ICP1
21 PD7/OC2
13 XTAL1
12 XTAL2
9 RESET
PA0/ADC0 40
PA1/ADC1 39
PA2/ADC2 38
PA3/ADC3 37
PA4/ADC4 36
PA5/ADC5 35
PA6/ADC6 34
PA7/ADC7 33
PC0/SCL 22
PC1/SDA 23
PC2 24
PC3 25
PC4 26
PC5 27
PC6/TOSC1 28
PC7/TOSC2 29
AREF 32
AVCC 30
ATMEGA8535


U1
1 PB0/T0/XCK
2 PB1/T1
3 PB2/AIN0/INT2
4 PB3/AIN1/OC0
5 PB4/SS
6 PB5/MOSI
7 PB6/MISO
8 PB7/SCK
14 PD0/RXD
15 PD1/TXD
16 PD2/INT0
17 PD3/INT1
18 PD4/OC1B
19 PD5/OC1A
20 PD6/ICP1
21 PD7/OC2
13 XTAL1
12 XTAL2
9 RESET
PA0/ADC0 40
PA1/ADC1 39
PA2/ADC2 38
PA3/ADC3 37
PA4/ADC4 36
PA5/ADC5 35
PA6/ADC6 34
PA7/ADC7 33
PC0/SCL 22
PC1/SDA 23
PC2 24
PC3 25
PC4 26
PC5 27
PC6/TOSC1 28
PC7/TOSC2 29
AREF 32
AVCC 30
ATMEGA8535



2. Buat program Arduino untuk mendeteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik dan dua buah 7-segment common cathode. Gunakan IC 7447 BCD Decoder. Gambarkan Rangkaiannya.
3. Buat Program ATMega 8535 untuk menampilkan karakter A,b,C, dan d bergantian dikendalikan oleh INT2 gunakan 7-segment common cathode.
   - Program

```
;UTS TEORI NOMOR 3
;A-B-C-D PADA 7 SEGMENT CC

.INCLUDE "M8535DEF.INC"
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG 0X12
RJMP INT_2

RJMP MAIN

MAIN:CLI
        LDI R16,LOW(RAMEND)
```

```
                OUT SPL,R16
                LDI R16,HIGH(RAMEND)
                OUT SPH,R16

                LDI R16,0XFF
                OUT DDRA,R16
                LDI R16,0X20
                OUT GICR,R16
                LDI R16,0X40
                OUT MCUCSR,R16
                LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z
                LDI R31,HIGH(2*POLA)
                LDI R21,0
                SEI

ULANG:          LDI R21,0
RR:             CPI R21,0
                BREQ M1
                CPI R21,1
                BREQ M2
                CPI R21,2
                BREQ M3
                CPI R21,3
                BREQ M4
                RJMP ULANG

M1:             LDI R30,0               ; POINTER Z MENUNJUK KE DATA
PERTAMA (A)
                LPM R19,Z               ; MENGAMBIL DATA DARI
POINTER Z
                OUT PORTA,R19
                RCALL DELAY
                RJMP RR
```

```
M2:     LDI R30,1           ; POINTER Z MENUNJUK KE DATA KEDUA (b)
        LPM R19,Z           ; MENGAMBIL DATA DARI POINTER Z
        OUT PORTA,R19
        RCALL DELAY
        RJMP RR

M3:     LDI R30,2           ; POINTER Z MENUNJUK KE DATA KETIGA (C)
        LPM R19,Z           ; MENGAMBIL DATA DARI POINTER Z
        OUT PORTA,R19
        RCALL DELAY
        RJMP RR

M4:     LDI R30,3           ; POINTER Z MENUNJUK KE DATA KEEMPAT (d)
        LPM R20,Z           ; MENGAMBIL DATA DARI POINTER Z
        OUT PORTA,R20
        RCALL DELAY
        RJMP RR

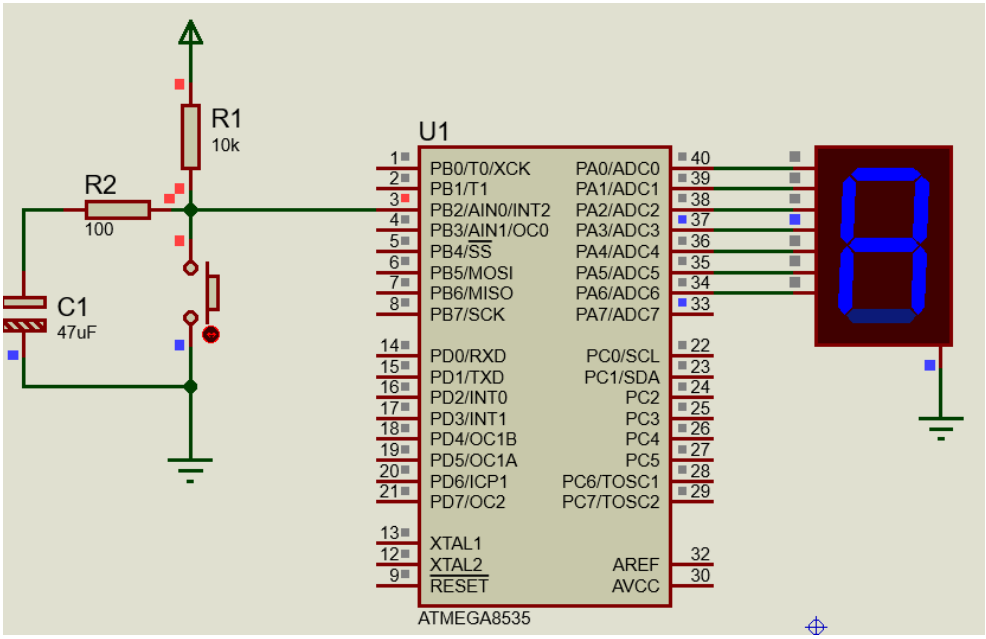

DELAY:
        LDI R23,1
LP1:    LDI R24,4
LP2:    LDI R25,0
LP3:    DEC R25
        BRNE LP3
        DEC R24
```

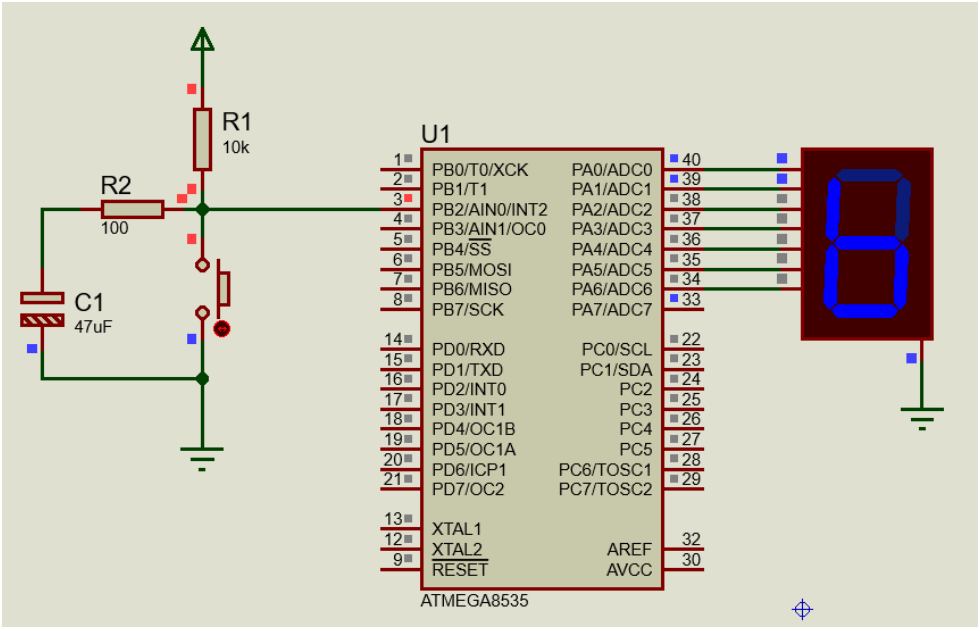
```
                BRNE LP2
                DEC R23
                BRNE LP1
                RET

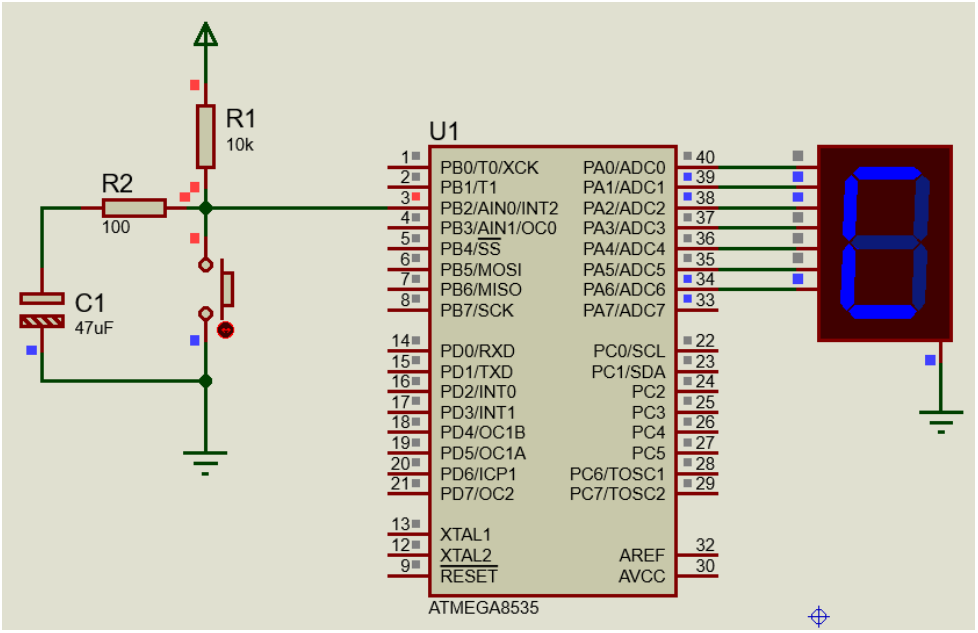

INT_2:CLI
                INC R21
                SEI
                RETI

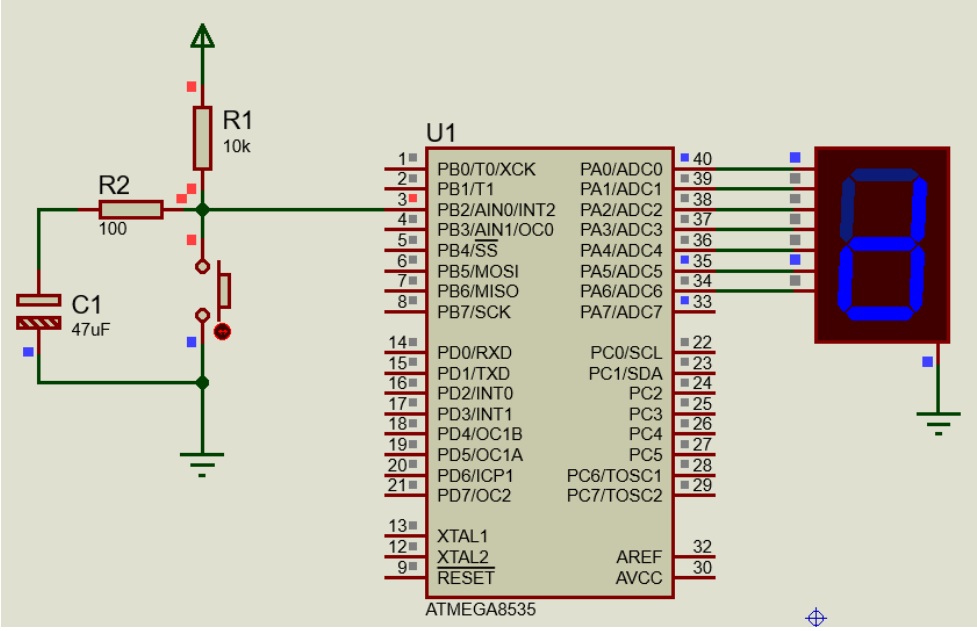

.ORG 0X80
POLA:
.DB 0X77,0X7C,0X39,0X5E
```

- Ouput Program




R1
10k
R2
100
C1
47uF
U1
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
ATMEGA8535


R1
10k
R2
100
C1
47uF
U1
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
XTAL1
XTAL2
RESET
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
AREF
AVCC
ATMEGA8535



Raspberry PI

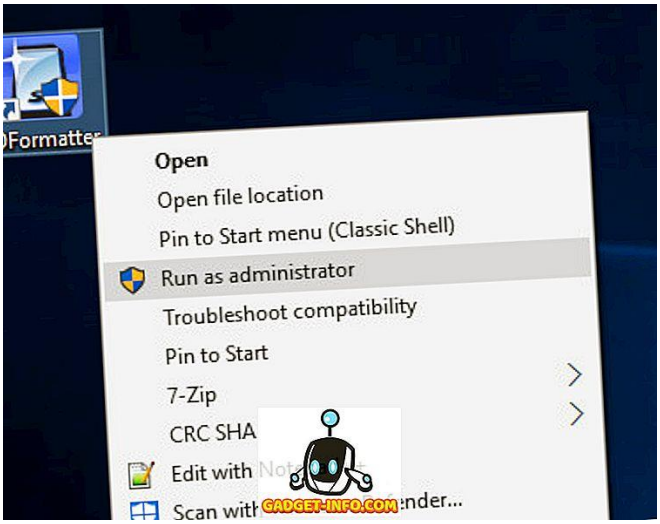
Raspberry Pi board mempunyai input dan output antara lain :

Raspberry Pi adalah modul micro computer yg juga mempunyai input output digital port seperti pada board microcontroller.Diantara kelebihan Rasberry Pi dibanding board microcontroller yg lain yaitu mempunyai Port/koneksi untuk display berupa TV atau Monitor PC serta koneksi USB untuk Keyboard serta Mouse (spt tampak pada gambar 2 dan 4 dibawah). Raspberry Pi dibuat di inggris oleh Raspberry Pi Foundation Pada awalnya Raspberry Pi ditunjukan untuk modul pembelajaran ilmu komputer disekolah.

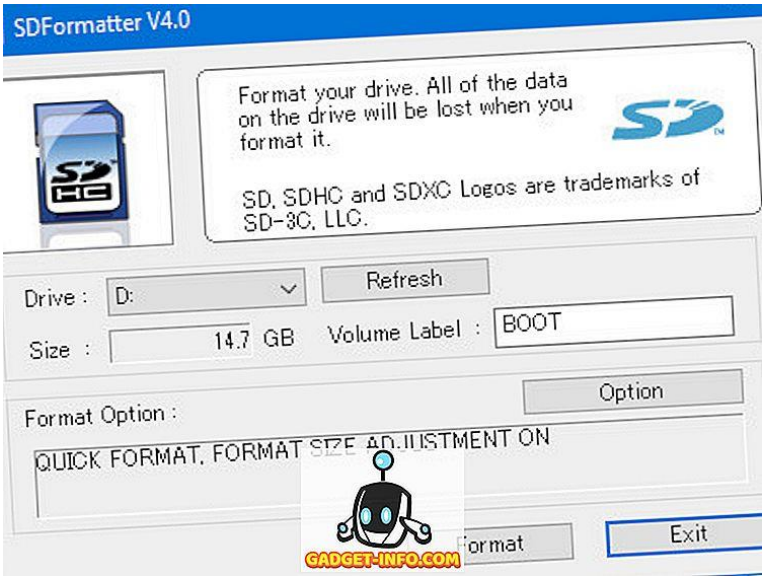
Cara Menggunakan Raspberry Pi

I. Mempersiapkan SD Card

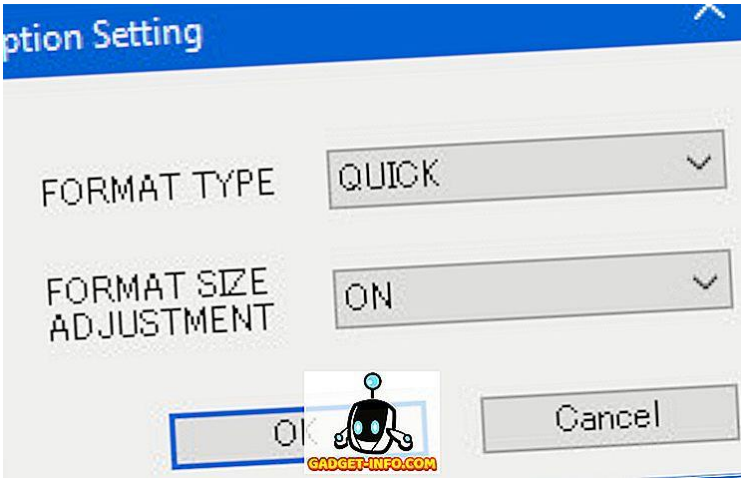
1. Masukkan kartu SD Anda ke pembaca kartu, dan masukkan pembaca kartu Anda di PC Anda.
2. Unduh dan instal alat SD Formatter untuk Windows. Anda harus pergi ke bagian bawah halaman dan klik Terima sebelum unduhan dimulai.
3. Klik kanan pada ikon SDFormatter pada desktop Anda dan pilih Run as Administrator.



4. Di sini, **pilih drive** yang ingin Anda format. Hati-hati memilih drive yang benar, jika tidak Anda dapat menghapus data pada drive lain. Sebagai tindakan pencegahan, lepaskan semua pen drive atau penyimpanan lain yang dapat diperluas yang telah Anda sambungkan ke sistem Anda.



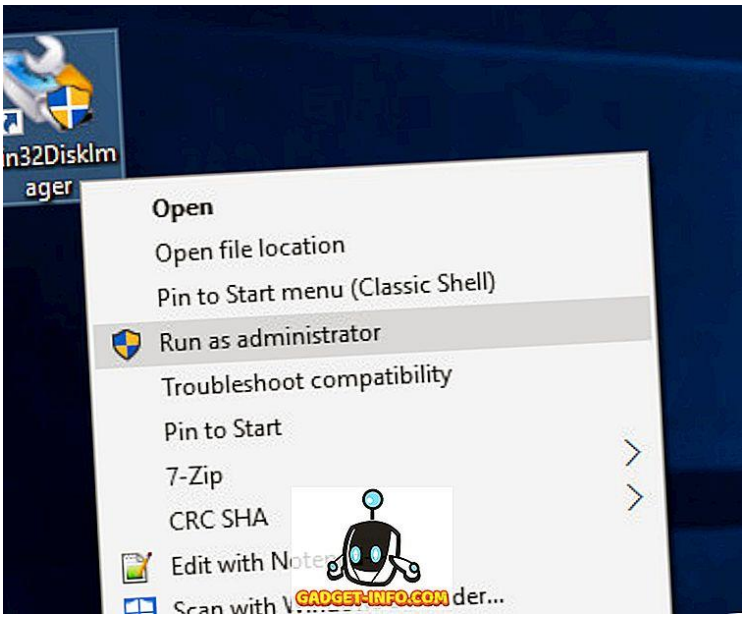
5. Buka Opsi dan pastikan bahwa Penyesuaian Ukuran Format diatur ke AKTIF.



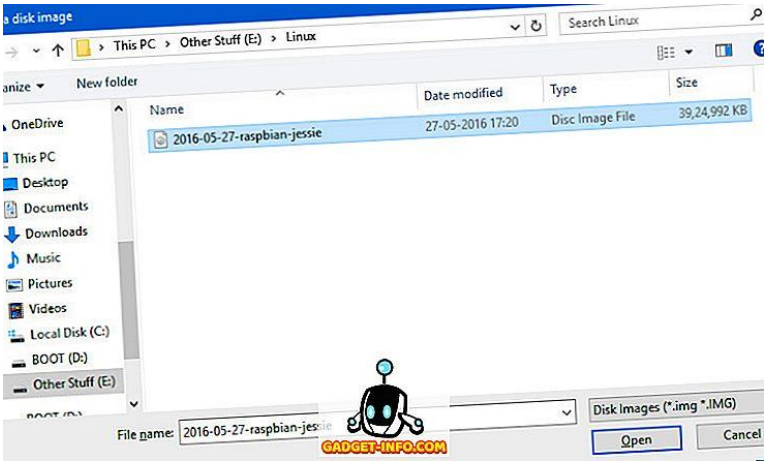
6. Sekarang, klik Format.

II. Menginstall Raspbian OS

1. Unduh sistem operasi Raspbian (1.3GB). Setelah pengunduhan selesai, klik kanan dan ekstrak gambar dari file zip. Gambar yang sepenuhnya diekstraksi akan berukuran sekitar 3, 75GB, jadi pastikan Anda memiliki cukup ruang.
2. Unduh dan instal alat Win32 Disk Imager.
3. Klik kanan ikon Win32DiskImager dan pilih Jalankan sebagai Administrator.



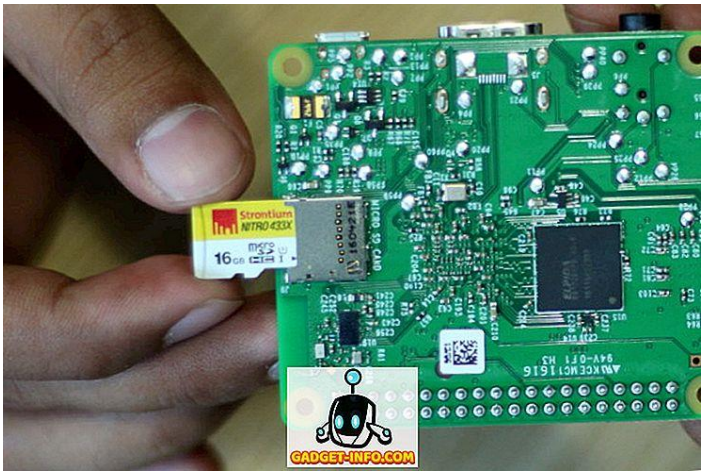
4. Pastikan drive yang benar dipilih di bagian Perangkat.
5. Klik ikon Folder di sebelah bilah alamat, dan navigasikan ke direktori tempat Anda mengekstraksi gambar Raspbian. Pilih file gambar dan klik Buka.



6. Setelah Anda memverifikasi file gambar yang benar dan drive untuk menulis, klik Tulis dan konfirmasikan pilihan Anda. Kartu SD Anda sekarang akan dimuat dengan OS Raspbian.
7. Setelah proses selesai, Anda akan melihat layar berikut.

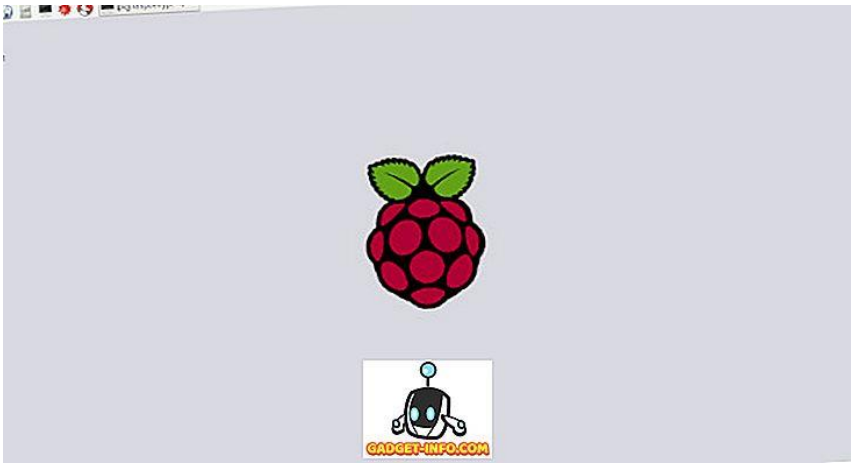
III. Memasang Setup Raspberry Pi

1. Setelah Anda melepaskan kartu microSD dari pembaca kartu, balikkan Raspberry Pi Anda**,** dan masukkan kartu ke dalam slot kartu microSD**,** seperti yang ditunjukkan pada gambar:



2. Sekarang, masukkan mouse, keyboard, catu daya dan kabel HDMI ke slot yang sesuai.
3. Nyalakan daya untuk Pi dan monitor Anda . Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan melihat beberapa teks booting.





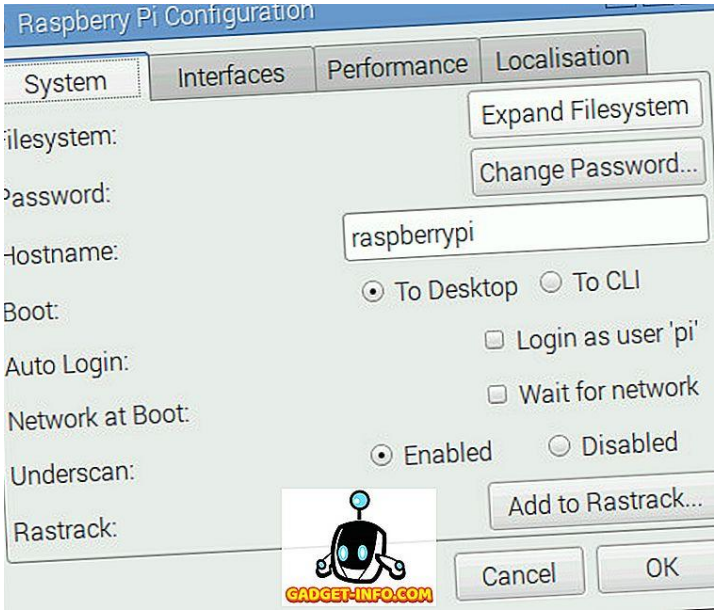
IV. Konfigurasi Dasar Raspbian OS

a) Sistem

Sistem File : OS Raspbian tidak diatur untuk mengambil semua ruang pada kartu SD Anda. Untuk menggunakan semua ruang yang tersedia, klik tombol Perluas Sistem File Kata sandi : Pengguna 'pi' default memiliki kata sandi 'raspberry' secara default. Disarankan untuk mengubahnya menjadi kata sandi yang lebih aman dengan mengklik Ubah Kata Sandi. Ingatlah bahwa kata sandi baru Anda akan terlihat di layar saat Anda mengaturnya untuk pertama kali.

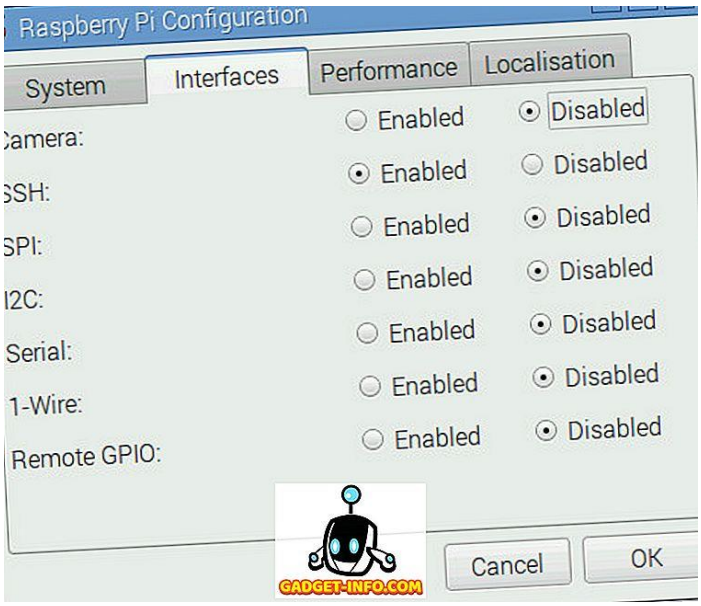
Login Otomatis : OS Raspbian akan secara otomatis masuk ke 'pi' pengguna default tanpa meminta kata sandi. Untuk alasan keamanan, disarankan untuk tidak mencentang opsi ini, sehingga sistem akan meminta kata sandi di setiap boot.

Underscan : Pada banyak layar, Anda mungkin melihat garis hitam di tepinya . Untuk menghilangkan ini dan memastikan Anda bisa menggunakan seluruh layar, taruh opsi ini ke Disabled .



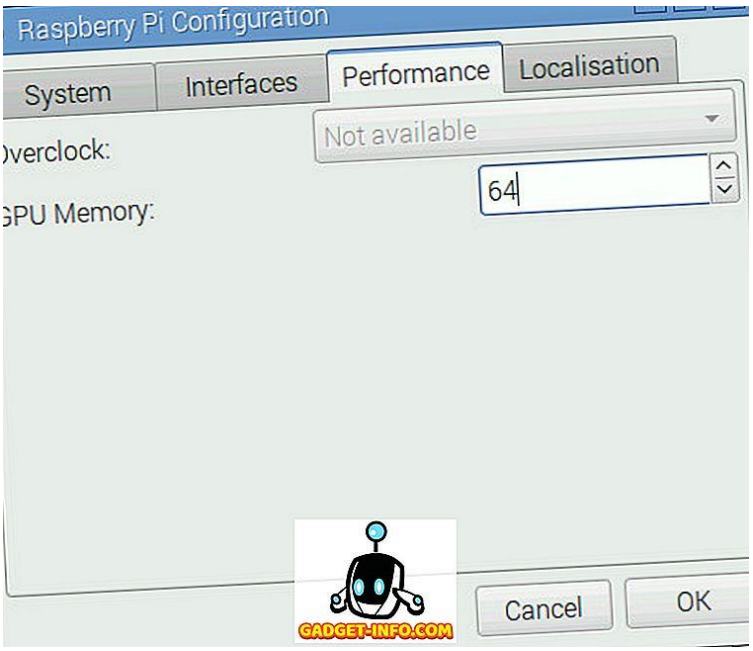
b) Antarmuka

Di sini terdapat berbagai antarmuka yang tersedia untuk sistem Anda.



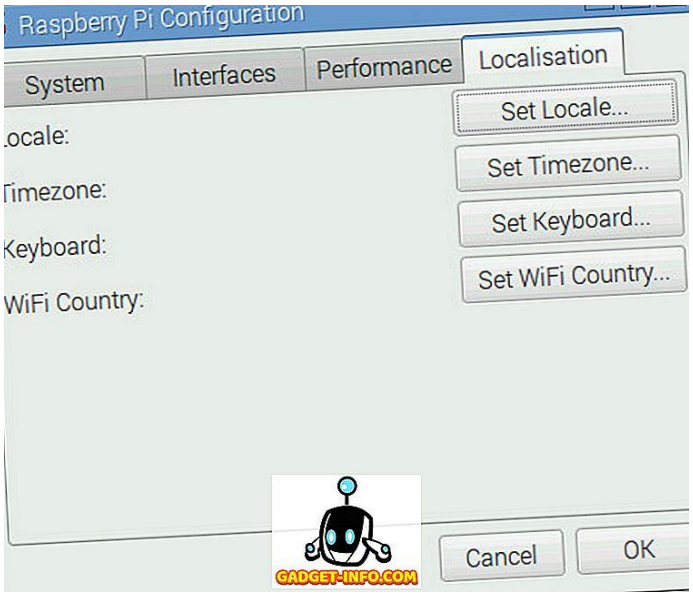
c) Performa

Di sini, Anda dapat mengatur opsi untuk overclocking dan pengaturan memori GPU .



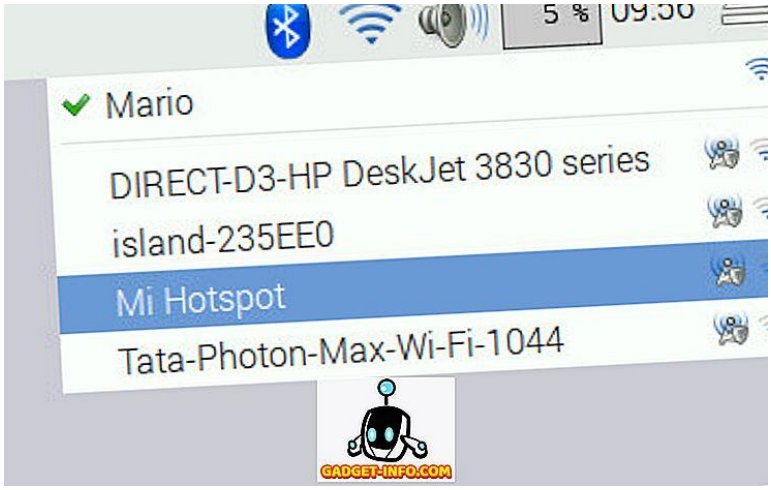
d) Lokalisasi

Di sini, Anda dapat mengatur zona waktu, lokal, dan tata letak keyboard. Setelah selesai bermain dengan pengaturan, klik OK dan Anda akan diminta untuk reboot. Klik Ya dan sistem Anda akan memulai kembali dengan pengaturan yang Anda terapkan.

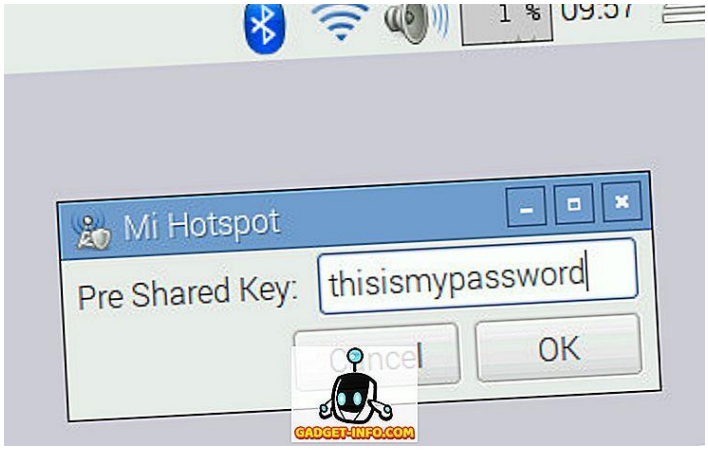


V. Koneksi Jaringan

1. Klik ikon Jaringan di sudut kanan atas layar dan pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan.



2. Sekarang akan meminta kata sandi Anda. Masukkan dan tekan OK.



3. Sekarang Anda akan melihat ikon WiFi muncul dengan kekuatan sinyal saat ini. Ini berarti Anda terhubung. Buka browser web (Menu> Internet> Epiphany Web Browser) dan buka situs web apa pun untuk menguji koneksi Anda.